

(中级) 数据库系统工程师

第 1 题: 解析题(本题30分)

某竞赛管理系统的部分数据库关系模式如下:

选手: PLAYER(PnO Phame, Sex, Region, Tel),各属性分别表示参赛选手的编号、姓名、性别、地区和联系电话;竞赛项目: CONTEST(CnO, Chame, Type, Date),各属性分别表示竞赛项目的编号、名称、类别和举办日期;

选手参赛: PC(Pno, Cno, City, Rank, Point),各属性分别表示选手编号、竞赛项目编号、竞赛所在城市、选手取得的名次和积分。

有关关系模式的说明如下:

(1)下划线标出的属性是表的主码。

(2)选手参赛表的属性Pno和Cno分别参照了选手表和竞赛项目表的主码。

(3)一个选手参加一项竞赛有一个名次和一个积分,名次有4个取值(“一” “二” “三” 无)。另外,竞赛所在城市不能为空。

根据以上描述,回答下列问题,将SQL语句的空缺部分补充完整。

【问题1】 (5分)

请将下面创建选手参赛表PC的SQL语句补充完整,要求定义实体完整性约束、参照完整性约束,以及其他完整性约束。

```
CREATE TABLE PC(
Pno CHAR(10) REFERENCES(a)(Pno),
Cno CHAR(3) REFERENCES(b)(Cno),
City CHAR(20)(c)
Rank CHAR(20)(d)
PointSMALLIT,
(e)
```

[问题2] (6分)

查询所有未参加'AI'类别竞赛的选手,要求输出选手的编号(Pno),查询结果按照选手编号的升序排列。此功能由下面的SQL语句实现,请补全。

```
SELECT Pno FROM(f)
```

```
INTOll mhoms FROM otders
```

```
WHERE Pno(g)
```

```
SELECT(h)FROM PC, Contest
```

```
WHERESET (i)
```

```
(j)Type='AI')
```

```
(k)Pon;
```

[问题3] (4分)

由于某种原因,编号为TE06的竞赛项目在正式举办前被取消了。而此前系统中已经记录了些选手的报名参赛情况,因此需要在系统中删除E06的竞赛项目记录,以及该竞赛的所有报名参赛纪录。根据问题1在选手参赛表PC上定义的参照完整性约束,此功能可以由下面的SQL语句实现,请补全。

```
(1)FROM(m)WHERE Cno= E06;
```

```
(n)FROM(o)WHERE Cno=' E06:
```

第 2 题: 解析题(本题30分)

某数据库系统采用数据转储方式对数据和日志文件进行离线备份，用检查点机制进行恢复。假设部分其日志文件如表5-1所示。日志记录内容中：

表 5-1 日志记录列表

日志记录编号	日志记录内容
LSN1	<T1,START>
LSN2	<T1,I,22,3>
LSN3	<T2,START>
LSN4	<T2,L,32,37>
LSN5	<T3,START>
LSN6	<T2,J,45,5>
LSN7	<T7,START>
LSN8	<T1,COMMIT>
LSN9	<T3,M,53,15>
LSN10	<T3,K,9,11>
LSN11	CHECKPOINT
LSN12	<T2,COMMIT>
LSN13	CRASH

【问题1】 (6分)

假设各数据项的初始值为: 1-22, J=45, K=9,系统出错恢复后, I,J,K的数值会恢复为多少?

【问题2】 (4分)

请给出系统恢复时需要重做(Redo)的事务列表和需要撤销(undo)的事务列表。

【问题3】 (5分)

假设掉电造成磁盘介质损坏，数据库无法启动，请用100字以内的文字简要说明其恢复过程。

第 3 题：解析题(本题30分)

某社区蔬菜团购网站，为规范商品收发流程，便于查询客户订单情况，需要开发个信息系统。请根据下述需求描述完成该系统的数据库设计。

[需求描述]

- (1)记录蔬菜供应商的信息，包括供应商编号、地址和一个电话。
- (2)记录社区团购点的信息，包括团购点编号、地址和一个电话。
- (3)记录客户信息，包括客户姓名和一个电话。客户可以在不同的社区团购点下订单，不直接与蔬菜供应商发生联系。
- (4)记录客户订单信息，包括订单编号、团购点编号、客户电话、订单内容和日期。

[概念模型设计]

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图(不完整)如图1-1所示。

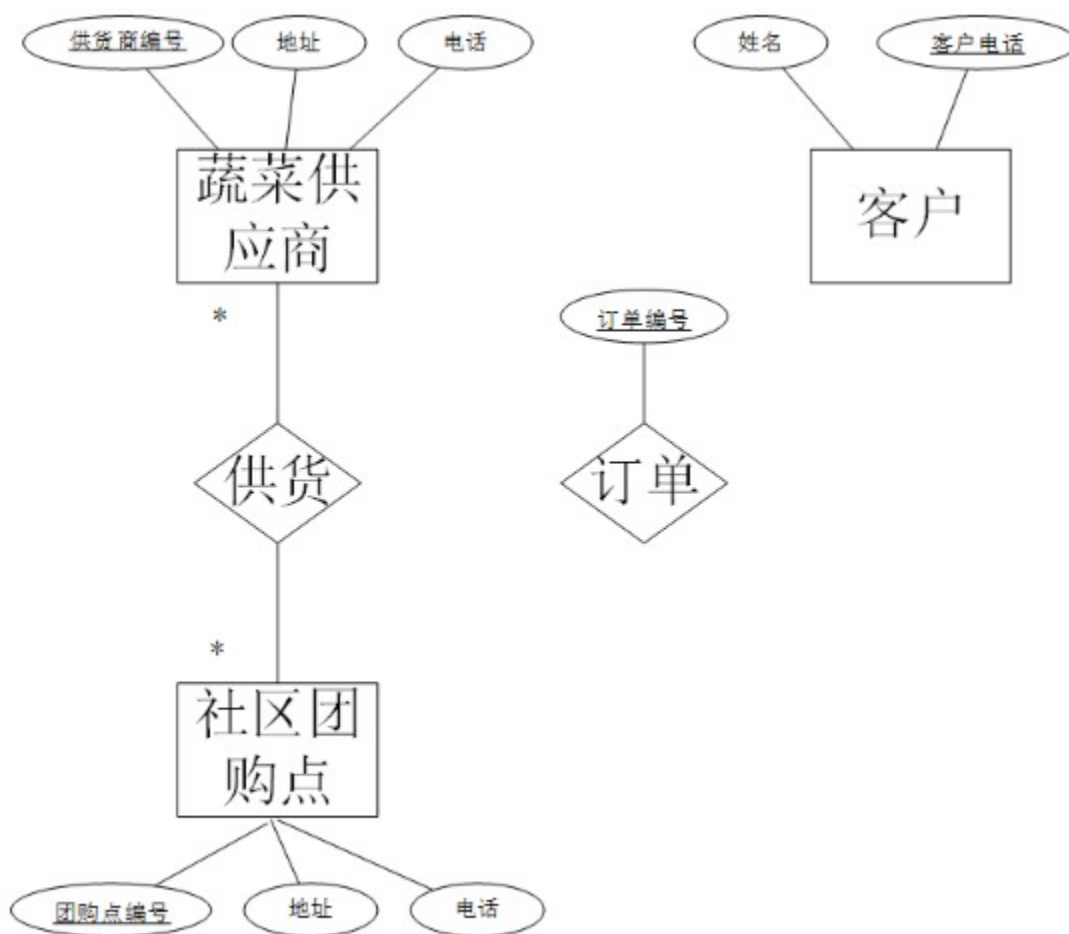


图1-1 实体联系图

[逻辑结构设计]

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式(不完整):

蔬菜供货商(供货商编号，地址，电话)

社区团购点(团购点编号，地址，电话)

供货(供货商编号，(a))

客户(姓名，客户电话)

订单(订单编号，团购点编号，订单内容，日期，(b))

【问题1】(6分)

根据问题描述，补充图1-1的实体联系图。

【问题2】(4分)

补充逻辑结构设计结果中的(a)、(b)两处空缺及完整性约束关系。

【问题3】(5分)

若社区蔬菜团购网站还兼有代收快递的业务，请增加新的“快递”实体，并给出客户实体和快递实体之间的“收取”联系，对图1进行补充。“快递”关系模式包括快递编号、客户电话和日期。

第 4 题：解析题(本题30分)

为防控新冠疫情，一些公共设施需要定期消毒，管理部门为高效完成工作并记承必要的工作信息，设计了相应的数据库，其中有一个表用来记承公共汽车的消毒情况，表的结构如下：

消毒记录(日期，车牌号，行驶路线，消毒人员工号，消毒人员姓名)

其中车牌号和消毒人员工号唯一，同辆车保持固定的行驶路线。假设同一人员每天可以负责多辆车的消毒工作。

【问题1】(6分)

给出消毒记录表中成立且左侧只有一个属性的所有函数依赖关系。题中设计的消毒记录表是否满足2NF请用100字以内的文字说明原因。

【问题2】 (6分)

如果要将消毒记录表规范化为满足3NF,请用100字以内的文字简要说明解决方案,并给出各个新表的主码和外码。

【问题3】 (3分)

如果每辆车每日有多次消毒,需要记录每次消毒的消毒时间,在问题2设计结果的基础上,如何在不破坏3NF且不增加冗余的前提下做到?请简单说明方案。

第 5 题: 解析题(本题30分)

某企业网上书城系统的部分关系模式如下:

书籍信息表: books(book no, book name, press no, ISBN, price, sale type, all nums),其中属性含义分别为: 书籍编码、书籍名称、出版商编码、ISBN、销售价格、销售分类、当前库存数量:

书籍销售订单表: orders(order no, book no, book nums, book price, order date,amount), 其中属性分别为: 订单编码、书籍编码、书籍数量、书籍价格、订单日期和总金额。

书籍再购额度表: booklimit(book no, sale_type, limitamount), 其中属性含义分别为:

书籍编码、销售分类、再购额度;

书籍最低库存表: bookminlevel(book no, leve), 其中属性含义分别为: 书籍编码, 书籍最低库存数量;

书籍采购表: bookorders(book no, order._amount), 其中属性含义分别为: 书籍编码和采购数量。

有关关系模式的说明如下:

(1)下划线标出的属性是表的主码。

(2)根据书籍销售情况来确定书籍的销售分类: 销售数量小于1万的为普通类型, 其值为0; 1万及以上的为热销类型, 其值为1。

(3)系统具备书籍自动补货功能, 涉及到的关系模式有: 书籍再购额度表、书籍最低库存表、书籍采购表。其业务逻辑是: 当某书籍库存小于其最低库存数量时, 根据书籍的销售分类以及书籍再购额度表中的再购额度, 生成书籍采购表中的采购订单, 完成自动补货操作。

[问题1] (5分)

系统定期扫描书籍销售订单表, 根据书籍总的销售情况来确定书籍的销售类别。下面是系统中设置某书籍销售类别的存储过程, 结束时需显式提交返回。请补全空缺处的代码。

```

CREATE PROCEDURE UpdateBookSaleType(IN bno varchar(20))
DECLARE
    all_nums number(6);
BEGIN
    SELECT (a) (book_nums) INTO all_nums FROM orders
        WHERE book_no = (b) ;
IF all_nums < (c) THEN
    UPDATE books SET sale_type = 0 WHERE book_no = bno;
ELSE
    UPDATE books SET sale_type = (d) WHERE book_no = bno;
END IF;
    (e) ;
END;

```

[问题2] (6分)

下面是系统中自动补货功能对应的触发器，请补全空缺处的代码。

```

CREATE TRIGGER BookOrdersTrigger    (f)    update
    of    (g)    on books
    (h)
WHEN    (i)    <(SELECT level FROM bookminlevel
    WHERE bookminlevel.book_no = OLD.book_no)
    AND    (j)    >=(SELECT level FROM bookminlevel
    WHERE bookminlevel.book_no = OLD.book_no)
BEGIN
    INSERT INTO (k)
        (SELECT book_no,limit_amount
    FROM booklimit as TMP
    WHERE TMP.book_no = OLD.book_no
    AND TMP.sale_type = OLD.sale_type);
END;

```

[问题3] (4分)

假设用户1和用户2同时购买同一书籍，对应事务的部分调度序列如表4-1所示(事务中未进行并发控制)，其中T0时刻该书籍的库存数量all_nums=500。

表 4-1 事务运行部分调度示意表

时间	用户 1 事务	用户 2 事务
T0		
T1	read(all_nums)	
T2	all_nums = all_nums-2	
T3	write(all_nums)	
T4		read(all_nums)
T5		all_nums = all_nums-3
T6		write(all_nums)
T7	ROLLBACK	
T8		

请说明T4时刻，用户2事务读取到的all_nums数值是多少？请说明T8时刻，all_nums数据是否出现不一致性问题？如出现，请说明属于哪一种数据不一致性。

